Backlog de PyLevel

Cada fila corresponde a una tarjeta de Trello e incluye la tarea, su etiqueta, prioridad y estado. Hecho indica que existe implementación; las pruebas finales y el despliegue se registran por separado.

Estados: Hecho, Parcial y Pendiente. Prioridades: Alta, Media y Baja.

Qué se debe hacer	Etiqueta	Prioridad	Estado
Definir el alcance final del proyecto	General	Alta	Hecho
Organizar las tareas por sprint	General	Alta	Pendiente
Actualizar la especificación de requisitos	Documentación	Alta	Parcial
Documentar las historias de usuario y sus requerimientos	Documentación	Alta	Hecho
Actualizar los diagramas y casos de uso	Documentación	Media	Pendiente
Elaborar el manual de usuario	Documentación	Media	Pendiente
Documentar la instalación y configuración	Documentación	Media	Hecho
Diseñar las pantallas y los recorridos principales	UX/UI	Alta	Parcial
Unificar colores, tipografía y componentes	UX/UI	Media	Hecho
Adaptar las pantallas a diferentes tamaños	UX/UI	Media	Hecho
Mejorar los mensajes de error y confirmación	UX/UI	Media	Hecho
Crear y actualizar la estructura de la base de datos	DB	Alta	Parcial
Guardar usuarios, perfiles y sesiones	DB	Alta	Hecho
Guardar ejercicios, preguntas y pruebas en la base de datos	DB	Alta	Pendiente
Guardar intentos, respuestas y resultados de exámenes	DB	Alta	Parcial
Guardar la actividad y el progreso de práctica	DB	Alta	Hecho
Definir la conservación y eliminación de incidencias	DB	Alta	Pendiente
Construir la página de inicio y la navegación	Front	Media	Hecho
Crear los formularios de registro e inicio de sesión	Front	Alta	Hecho
Implementar el registro y la autenticación	Back	Alta	Hecho
Gestionar el vencimiento y cierre de sesiones	Back	Alta	Hecho
Bloquear temporalmente los intentos fallidos de acceso	Back	Alta	Pendiente
Controlar los permisos de Estudiante y Administrador	Back	Alta	Parcial
Crear la pantalla de consulta y edición del perfil	Front	Media	Hecho
Validar los cambios de datos personales y correo	Back	Alta	Hecho
Mostrar el catálogo de ejercicios clásicos y contextualizados	Front	Alta	Hecho
Implementar los filtros del catálogo	Front	Media	Hecho
Mostrar enunciados, ejemplos y resultados esperados	Front	Alta	Hecho
Implementar el editor de código y la navegación entre archivos	Front	Alta	Hecho
Guardar y recuperar borradores en el navegador	Front	Alta	Hecho
Permitir restablecer los archivos de un ejercicio	Front	Media	Hecho
Mostrar pistas y soluciones de referencia	Front	Media	Hecho
Implementar la animación de Bubble Sort	Front	Baja	Hecho
Configurar el entorno aislado para ejecutar Python	Back	Alta	Hecho

Qué se debe hacer	Etiqueta	Prioridad	Estado
Conectar el editor con el servicio de ejecución	API	Alta	Hecho
Ejecutar las pruebas públicas originales de cada ejercicio	Back	Alta	Hecho
Mostrar la salida, los errores y el estado de ejecución	Front	Alta	Hecho
Permitir detener una ejecución	API	Alta	Hecho
Registrar intentos y reconocer ejercicios superados	Back	Alta	Hecho
Mostrar el progreso, la actividad y el avance por temas	Front	Alta	Hecho
Generar recomendaciones según la práctica registrada	Back	Media	Hecho
Crear la interfaz de conversación con PyBot	Front	Media	Hecho
Conectar PyBot con el servicio de inteligencia artificial	API	Media	Hecho
Enviar el contexto del ejercicio a PyBot	API	Media	Hecho
Generar ejercicios por tema y dificultad	API	Media	Parcial
Cargar los ejercicios generados en el editor	Front	Alta	Pendiente
Validar y registrar la práctica de ejercicios generados	Back	Alta	Pendiente
Crear la pantalla del examen	Front	Alta	Hecho
Gestionar un intento por cuenta y versión del examen	Back	Alta	Hecho
Controlar el tiempo y el vencimiento del examen	Back	Alta	Hecho
Guardar, recuperar y sincronizar las respuestas	API	Alta	Hecho
Resolver conflictos de respuestas entre pestañas	Back	Alta	Hecho
Gestionar la entrega y bloquear cambios posteriores	Back	Alta	Hecho
Registrar salidas de pestaña y pérdidas de foco	Back	Alta	Hecho
Mostrar avisos y el resumen de incidencias	Front	Media	Hecho
Solicitar consentimiento y activar la cámara	Front	Alta	Hecho
Ofrecer una alternativa ante dificultades con la cámara	Front	Alta	Hecho
Detectar y registrar incidencias de presencia	Front	Alta	Hecho
Detener la cámara al finalizar o retirar el consentimiento	Front	Alta	Hecho
Incorporar preguntas de opción múltiple al examen	Front	Media	Pendiente
Validar las respuestas y calcular la calificación del examen	Back	Alta	Pendiente
Generar reportes de resultados y aspectos por reforzar	Back	Alta	Pendiente
Mostrar el historial y comparar evaluaciones	Front	Media	Parcial
Generar rutas de estudio con recursos recomendados	Back	Media	Pendiente
Construir el panel de administración	Front	Alta	Pendiente
Permitir registrar, editar e inactivar preguntas	Back	Alta	Pendiente
Validar las preguntas y sus casos de prueba	Back	Alta	Pendiente
Administrar recursos de estudio y explicaciones de errores	Back	Media	Pendiente
Probar registro, sesiones, permisos y perfil	QA	Alta	Parcial
Probar editores, borradores y ejecución real de Python	QA	Alta	Parcial
Probar PyBot y los ejercicios generados	QA	Alta	Pendiente
Probar el examen, su guardado y su entrega	QA	Alta	Parcial

Qué se debe hacer	Etiqueta	Prioridad	Estado
Probar la cámara y sus alternativas con dispositivos reales	QA	Alta	**Parcial**
Comprobar que cada cuenta acceda únicamente a sus datos	QA	Alta	**Parcial**
Revisar accesibilidad y navegación por teclado	QA	Media	**Pendiente**
Medir rendimiento y disponibilidad	QA	Alta	**Pendiente**
Realizar pruebas de aceptación con usuarios	QA	Alta	**Pendiente**
Preparar la aplicación para producción	Despliegue	Alta	**Parcial**
Desplegar el ejecutor con control de acceso y capacidad	Despliegue	Alta	**Pendiente**
Configurar el dominio, HTTPS y las variables de entorno	Despliegue	Alta	**Pendiente**
Configurar copias de seguridad y recuperación	Despliegue	Alta	**Pendiente**
Publicar y verificar la versión final	Despliegue	Alta	**Pendiente**
Implementar insignias y puntos opcionales	Back	Baja	**Pendiente**

Las tareas de QA marcadas como parciales ya tienen pruebas automatizadas o cobertura de algunas funciones, pero falta confirmar la validación completa.

El historial de exámenes ya funciona; la comparación y los resultados calificados siguen pendientes.